FNAT

Fundação de Negócios,
Analytics e Tecnologia

Auto Insurance Fraud

Priorização da Fila de Perícia com Modelos de Classificação em Sinistros de Automóvel

2026

Sumário Executivo

A Quilha Seguros é uma seguradora brasileira de médio porte, especializada em seguro de automóvel para pessoas físicas. Fundada há dezoito anos, protege cerca de 410 mil veículos e recebe em média 12 mil avisos de sinistro por mês.

Nos últimos dois anos, a sinistralidade subiu mais rápido do que a frota segurada, e parte dessa alta não se explicava por clima, trânsito ou preço de peças. A suspeita era fraude.
O caso se passa no momento em que Cláudia Reis, diretora de Sinistros, precisa levar ao comitê executivo uma nova política de perícia: quais sinistros examinar antes de pagar, com a equipe que a empresa tem.

Você faz parte da equipe de dados que vai preparar essa resposta.

Contexto da Empresa

O seguro de automóvel é um dos ramos mais competitivos do mercado segurador brasileiro. As margens são estreitas, os clientes comparam preço a cada renovação e a velocidade de pagamento do sinistro virou argumento de venda. Uma seguradora que demora a pagar perde o cliente na renovação seguinte.

Ao mesmo tempo, a fraude em sinistros é um custo que o setor inteiro carrega. Ela aparece de várias formas:

- colisões combinadas entre conhecidos;
- roubos simulados de carros com dívida;
- orçamentos de oficina inflados;
- danos antigos declarados como novos.

Cada fraude paga sai do resultado da seguradora e, no ano seguinte, volta para o preço de todos os segurados.

Mudança Estratégica e Oportunidade:

A Quilha cresceu vendendo por meio de corretores independentes e, mais recentemente, pelo próprio aplicativo, onde o cliente abre o sinistro em poucos minutos. A abertura ficou mais fácil para todos, inclusive para quem frauda.

Para medir o tamanho do problema, a diretoria contratou uma auditoria externa que revisou todos os sinistros abertos entre abril e agosto de 2026 e deu um veredito para cada um. Pela primeira vez, a empresa tem uma base em que se sabe, sinistro a sinistro, o que foi fraude. A oportunidade é usar essa base para decidir quem vai para a perícia.

O Gargalo:

A Quilha combate a fraude com a perícia: um perito visita o veículo, confere o local, cruza documentos e só então libera ou nega o pagamento. A perícia funciona, mas é escassa. A equipe tem 30 peritos, e cada um conclui cerca de 30 perícias por mês: são 900 perícias por mês para um fluxo de 12 mil sinistros.

Hoje, a fila de perícia segue uma regra de valor: todo sinistro com valor reclamado acima de R$ 50 mil vai para a fila. São cerca de 950 pedidos por mês, atendidos por ordem de valor até a capacidade de 900.

Os dois erros custam valores muito diferentes. Uma perícia custa R$ 700, com ou sem fraude. Uma fraude paga sem perícia custa R$ 21.700 em média. E cada perícia atrasa o pagamento de um cliente, que na maioria das vezes é honesto, em cerca de sete dias.

O Desafio

Sua tarefa é ordenar os sinistros pela chance de fraude no momento da abertura e transformar essa ordem numa política de perícia. O único material é o arquivo quilha_sinistros.csv (Anexos 2 a 4).

A análise deve responder às cinco perguntas que o comitê vai fazer na reunião. Elas seguem a ordem natural do trabalho: escolher as colunas, ler a base, modelar, decidir e dimensionar a equipe.

As 5 Perguntas da Diretoria:

1. **Quais colunas o modelo pode usar?** Alguma deve ficar de fora, por não existir no momento em que se decide a perícia ou por não ser aceitável usá-la para decidir quem é periciado? Justifique cada coluna que ficar de fora. Sobre a idade do segurado e a UF, diga se o modelo deve usá-las e mostre o ROC AUC e o PR AUC com e sem as duas.

2. **Como a fraude se distribui na base?** Mostre a taxa de fraude geral e, para cada grupo, a taxa de fraude e o número de sinistros por tipo de sinistro, canal de abertura, boletim de ocorrência, tempo de apólice e faixa de valor reclamado, nas faixas do quadro de respostas. Diga como tratou os campos em branco.

3. **Qual modelo você recomenda, e quão bem ele separa as fraudes?** Compare pelo menos dois modelos com uma referência simples, que dá a mesma nota a todo sinistro, pelo ROC AUC e pelo PR AUC, no treino e no teste, testando em sinistros mais recentes que os usados no treino. Informe o período do treino, o período do teste e quantos sinistros há no teste.

4. **Qual política de perícia você recomenda, e quanto ela economiza em relação à regra atual?** Com os custos e a equipe do Anexo 1, informe quantas perícias por mês a política faz, quantas fraudes encontra e a economia no mês em relação a não periciar nenhum sinistro, no período de teste. Faça a mesma conta para a regra atual de R$ 50 mil, com as mesmas 900 perícias, e diga o que fazer com ela.

5. **Vale a pena ampliar a equipe de perícia?** Mostre o acerto mínimo que uma perícia a mais precisa ter para se pagar, até quantas perícias por mês compensa periciar e quanto isso rende por mês além das 900 atuais. Otávio diz que, com o dobro de peritos, pegaria o dobro de fraude: mostre quantas fraudes 1.800 perícias por mês encontrariam.

Considerações

Desconfie do número bom demais:

Um modelo processa o que recebe. Se um resultado parecer bom demais, pergunte de onde vem a informação que o modelo está usando, e se ela existiria no momento em que a decisão é tomada.

Um modelo precisa vencer o simples:

Antes de recomendar um modelo, compare-o com uma referência simples pela métrica que importa para a decisão, e confira se o resultado se mantém em sinistros que o modelo não viu. Quando o evento é raro, acertar quase todos os casos pode não dizer nada.

Anexos

Anexo 1 – Parâmetros da Decisão:

- Sinistros abertos por mês: cerca de 12 mil.
- Capacidade de perícia: 900 por mês (30 peritos × 30 perícias).
- Custo de uma perícia: R$ 700, com ou sem fraude (perito, deslocamento, atraso no pagamento).
- Custo de uma fraude paga sem perícia: R$ 21.700 em média.
- Regra atual: perícia para todo valor reclamado acima de R$ 50 mil; cerca de 950 pedidos por mês, atendidos por ordem de valor até 900.
- Premissa: quando existe fraude, a perícia sempre a encontra, e o pagamento é negado.

Anexo 2 – Visão geral da base:

- Arquivo: quilha_sinistros.csv, com 60.000 sinistros (uma linha por sinistro) e 17 colunas.
- Período: sinistros abertos de 01/04/2026 a 31/08/2026, todos revisados pela auditoria externa.
- Fraude: a auditoria marca como fraude o sinistro em que o evento não aconteceu como declarado (evento simulado, dano pré-existente, valor inflado de forma deliberada ou participação combinada de terceiros). Erro de preenchimento ou divergência pequena de orçamento não é fraude.
- Formato: valor_reclamado com vírgula decimal (ex.: 8837,07); as outras colunas numéricas com ponto; datas no formato ano-mês-dia.

Anexo 3 – Dicionário de Dados:

COLUNA	TIPO	DESCRIÇÃO
data_ocorrencia	Data	Data do evento, informada pelo segurado
hora_ocorrencia	Texto (HH:MM)	Hora do evento, informada pelo segurado
data_abertura	Data	Data em que o sinistro foi comunicado à Quilha
canal_abertura	Categoria	App, Corretor ou Central 0800
tipo_sinistro	Categoria	Colisão, Vidros, Roubo/Furto, Terceiros (dano causado a terceiro), Alagamento ou Incêndio
uf	Categoria	Estado onde ocorreu o sinistro
idade_segurado	Inteiro	Idade do segurado principal na data do sinistro
dias_de_apolice	Inteiro	Dias desde a primeira contratação do segurado com a Quilha
sinistros_12m	Inteiro	Sinistros abertos pelo mesmo segurado nos 12 meses anteriores

COLUNA	TIPO	DESCRIÇÃO
idade_veiculo	Inteiro	Anos desde a fabricação do veículo
valor_fipe	Numérico (R$)	Valor de referência do veículo na tabela FIPE
valor_reclamado	Numérico (R$)	Valor pedido na abertura: orçamento de reparo ou valor do veículo
boletim_ocorrencia	Categoria	Se o segurado apresentou boletim de ocorrência (Sim ou Não)
terceiro_identificado	Categoria	Se há outro veículo ou pessoa identificada (Sim, Não ou Não se aplica)
valor_indenizado	Numérico (R$)	Valor pago no encerramento do sinistro
fraude	Binário	1 = fraude confirmada pela auditoria; 0 = sinistro legítimo

Entregáveis

1. **Arquivo de análise (formato .ipynb ou .py):** o código da análise, com as decisões tomadas em cada etapa. No .ipynb, deixe as saídas executadas visíveis. O .py precisa rodar com a base do jeito que ela foi enviada. Se a análise foi feita conversando com uma LLM, envie no lugar a conversa exportada em PDF, com os cálculos visíveis.

2. **Resumo executivo (formato PDF ou DOCX):** de 1 a 2 páginas para o comitê, dividido em cinco partes, de Pergunta 1 a Pergunta 5. Em cada parte, a resposta e os números que a sustentam. No fim, o quadro de respostas abaixo, preenchido. Não é preciso enviar a base de dados.

Quadro de resposta *(copie para o fim do resumo e preencha com os números que já estão nas suas respostas):*

PERGUNTA	CAMPO	RESPOSTA
1	Colunas usadas no modelo final	
1	Colunas deixadas de fora	

PERGUNTA	CAMPO	RESPOSTA
1	Idade do segurado e UF: usar ou não usar	
1	ROC AUC · PR AUC no teste: com idade e UF · sem idade e UF	
2	Taxa de fraude da base	
2	Taxa e nº de sinistros por tipo: Colisão · Vidros · Roubo/Furto · Terceiros · Alagamento · Incêndio	
2	Taxa e nº por canal: App · Corretor · Central 0800	
2	Taxa e nº por boletim: Sim · Não · em branco	
2	Tratamento dado ao boletim em branco no modelo	
2	Taxa e nº por tempo de apólice: até 30 dias · 31 a 90 · 91 a 180 · 181 a 365 · mais de 365	
2	Taxa e nº por valor reclamado: até 10 mil · 10 a 20 mil · 20 a 30 mil · 30 a 40 mil · 40 a 50 mil · 50 a 60 mil · acima de 60 mil	
3	Modelos comparados · modelo recomendado	

PERGUNTA	CAMPO	RESPOSTA
3	Período do treino · período do teste · nº de sinistros no teste	
3	ROC AUC · PR AUC da referência simples no teste	
3	ROC AUC · PR AUC no treino · no teste (modelo recomendado)	
4	Política recomendada · perícias por mês	
4	Fraudes encontradas · economia no mês: política recomendada	
4	Fraudes encontradas · economia no mês: regra atual com 900 perícias	
4	Ganho da política sobre a regra atual, por mês	
4	Ação sobre a regra atual	
5	Acerto mínimo para uma perícia se pagar	
5	Perícias por mês de menor custo · ganho mensal além das 900	
5	Fraudes encontradas com 1.800 perícias por mês	
5	Ação sobre a equipe	

Critérios de Avaliação

A nota vai de 0 a 10. Cada uma das cinco perguntas da diretoria vale 2 pontos:

- **2 pontos:** tudo que a pergunta pede, com os números no arquivo de análise.
- **1 ponto:** metade ou mais do que a pergunta pede.
- **0 ponto:** menos da metade, ou sem número que sustente a resposta.

Os números do resumo e do quadro de respostas são conferidos no arquivo de análise. Eles não precisam ser exatos: valores próximos dos esperados valem. Caminhos diferentes, como outro modelo ou outra ferramenta, valem quando entregam o que a pergunta pede. Formatação, português e uso de LLM não tiram ponto

Recursos Complementares

- Arquivo de dados: quilha_sinistros.csv
- Tipo de análise sugerida: classificação
- Dica: a coluna valor_reclamado usa vírgula decimal e as datas estão no formato ano-mês-dia; confira os tipos das colunas ao carregar. Exporte o notebook com as saídas executadas e envie os dois arquivos soltos, sem .zip.

FAQ – Entrega

1. **O que eu preciso entregar?**
   Dois arquivos, enviados soltos. A entrega é individual.
   - Arquivo de análise (.ipynb ou .py): o código, com as decisões tomadas em cada etapa.
   - Resumo executivo (PDF ou DOCX): de 1 a 2 páginas, para quem faz as perguntas no case.

2. **Posso enviar tudo num .zip?**
   Não. Envie os dois arquivos soltos, sem .zip.

3. **Preciso enviar a base de dados?**
   Não. A base que vale é a que veio com o case, sem alterações.

4. **Fiz a análise conversando com uma LLM. O que eu envio?**
   No lugar do arquivo de análise, envie a conversa exportada em PDF, com os cálculos visíveis. O resumo executivo continua sendo enviado normalmente. Usar LLM não tira ponto.

5. **Meu notebook precisa estar executado?**
   Sim. Deixe as saídas executadas visíveis antes de enviar. Os números do resumo são conferidos nessas saídas: um notebook sem saídas deixa as respostas sem os números que as sustentam.

6. **Posso entregar um .py no lugar do notebook?**
   Pode. O .py precisa rodar com a base do jeito que ela foi enviada: todo tratamento (tipos, vírgula decimal, datas) fica no código, e não numa edição do CSV feita à mão. Mostre na saída (com print) os números que você usa no resumo.

7. **Posso usar outro modelo ou outra biblioteca?**
   Pode. Caminhos diferentes, como outro modelo ou outra ferramenta, valem quando entregam o que a pergunta pede. O arquivo de análise precisa estar num dos formatos aceitos (.ipynb, .py ou a conversa com LLM em PDF).

8. **O que é o quadro de respostas?**
   É a tabela que aparece nos Entregáveis do case. Copie-a para o fim do resumo e preencha cada campo com os números que já estão nas suas respostas. Quando um campo pede mais de um valor (separados por "·"), preencha todos, na mesma ordem do campo.

9. **O quadro de respostas entra no limite de 2 páginas?**
   Não. O limite de 1 a 2 páginas vale para as cinco partes. O quadro vem depois delas e ocupa o espaço que precisar.

10. **Posso arredondar os números no resumo?**
    Pode. O número completo precisa estar no arquivo de análise; no resumo e no quadro, um valor arredondado vale.

11. **Posso usar gráficos e tabelas no resumo?**
    Pode, e formatação não tira ponto. Só deixe os números de cada resposta escritos no texto ou numa tabela, e não apenas dentro de uma imagem.

FAQ – Nota

1. **Meus números precisam bater exatamente?**
   Não. Valores próximos dos esperados valem. O que não pode faltar é o número no arquivo de análise: os números do resumo e do quadro são conferidos nele.

2. **O que tira ponto?**
   Deixar de fora parte do que a pergunta pede, ou dar uma resposta sem número que a sustente. Releia cada pergunta e confira se respondeu a cada pedido dela. Formatação, português e uso de LLM não tiram ponto.

3. **Fiz uma escolha que a pergunta deixa em aberto. Vale?**
   Vale, quando entrega o que a pergunta pede. Explique a escolha no arquivo de análise e diga no resumo o que você fez.

FAQ – Dados

1. **Qual documento vale: o DOCX do case ou a apresentação?**
   O documento do case (DOCX). A apresentação resume o mesmo conteúdo; se notar alguma diferença, siga o documento.

2. **Onde estão os custos, os prazos e as regras de negócio?**
   No texto do case e no Anexo 1. Use os valores de lá nas contas, mesmo que outro valor pareça mais realista.

3. **Tenho dúvida sobre o que significa uma coluna.**
   Veja o dicionário de dados e a amostra da base nos Anexos. A visão geral da base (Anexo 2) traz o número de linhas, o período e o formato dos números e das datas.

4. **Meus resultados mudam a cada execução.**
   Fixe a semente aleatória (por exemplo, random_state=42) na divisão dos dados e nos modelos, e rode o notebook inteiro de novo antes de copiar os números. Assim o resumo e o arquivo mostram os mesmos valores.

5. **Como confiro se carreguei a base direito?**
   Compare com o Anexo 2: o número de linhas e de colunas tem que bater, e as colunas numéricas e de data precisam ter o tipo certo (df.shape e df.dtypes).

FAQ – Case

1. **Como carrego o valor reclamado?**
   Só a coluna valor_reclamado usa vírgula decimal (ex.: 8837,07); as outras colunas numéricas usam ponto, e as datas estão no formato ano-mês-dia. Converta essa coluna depois de carregar:

```
df["valor_reclamado"] =
df["valor_reclamado"].str.replace(",", ".").astype(float)
```

2. **O que conta como fraude?**
   A definição da auditoria está no Anexo 2. Erro de preenchimento ou divergência pequena de orçamento não é fraude.

3. **Onde estão os custos e a capacidade da equipe?**
   No Anexo 1: sinistros por mês, capacidade de perícia, custo de uma perícia, custo de uma fraude paga, a regra atual e a premissa sobre a perícia.

4. **A base tem campos em branco. O que faço?**
   A decisão é sua. A Pergunta 2 pede que você diga como tratou esses campos: registre a decisão no arquivo de análise e no resumo.

5. **Que faixas uso na Pergunta 2?**
   As faixas do quadro de respostas, nos Entregáveis.

6. **O que é a referência simples da Pergunta 3?**
   Uma regra que dá a mesma nota a todo sinistro (no scikit-learn, DummyClassifier). Veja também ROC AUC e PR AUC no Glossário.

Glossário

TERMO	DESCRIÇÃO
ROC AUC	Mede se o modelo dá nota maior aos casos positivos (quem cancela, a fraude) do que aos negativos. 0,5 é o mesmo que sortear; 1 é separar todos. Não depende do ponto de corte.
PR AUC	Resume, em todos os pontos de corte, o equilíbrio entre precisão (dos casos apontados, quantos são positivos) e cobertura (dos positivos, quantos foram apontados). Num evento raro, a referência é a própria taxa do evento, e não 0,5. No scikit-learn, average_precision_score.
Treino e teste	O modelo aprende no treino e é medido no teste, em casos que não viu. Comparar a métrica nos dois mostra se o modelo decorou o treino.
Vazamento	Informação que só fica conhecida depois do momento da decisão. Deixa o modelo ótimo no teste, mas não existe quando o modelo é usado de verdade.